Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Scuola di Ingegneria

Gestione dell'I/O in Java
Complementi

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Anno accademico 2025/2026

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

INDICE

- Questi complementi affrontano le seguenti tematiche:

1. Stream di adattamento fra stream binari e stream di testo
   - caso particolare: `System.in`
2. La libreria & factory `Files`
   - metodi per leggere / scrivere tutte le righe di piccoli fili di testo
   - metodi factory per la costruzione veloce degli stream più usati
3. Text-based persistence
   - tematica generale, cenni ai formati più diffusi
   - casi particolari: i nostri formati d'esame e il formato CSV
4. Letture di file contenuti in archivi JAR
   - tecniche per la lettura di file inglobati nel JAR dell'applicazione

1. Stream di byte vs testo: adapter fra i due mondi

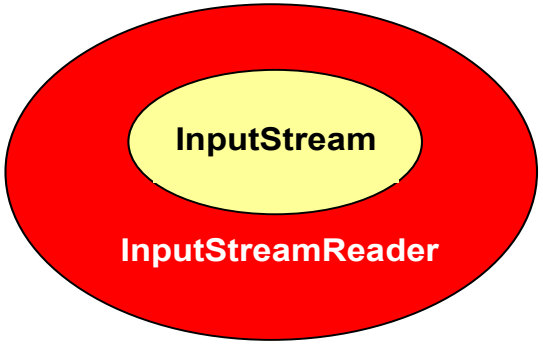
STREAM BINARI O DI TESTO ?

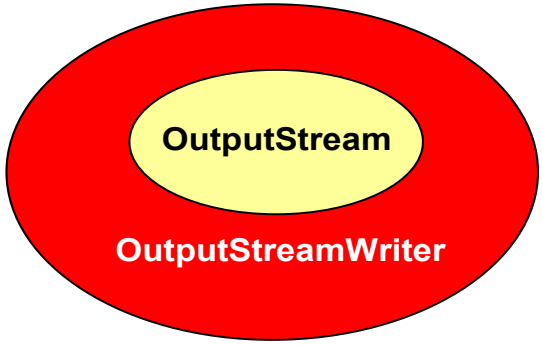
- Finora abbiamo considerato la lettura / scrittura *binaria* come nettamente distinta dalla lettura / scrittura *di testo*
- Tuttavia, la suddivisione non è sempre così netta:
  - la sorgente può emettere *tipi di dati diversi in momenti diversi* (es: prima testo, poi immagini, poi altro testo)
  - stream di testo «non Java» possono apparire binari
- Inoltre, se i byte in transito in quel momento sono testo, ha senso poter fare letture/scritture *per righe*

Può essere necessario
trattare uno stream binario
come stream di testo

UN ADAPTER FRA I DUE MONDI

- A tal fine, due *stream di adattamento* incapsulano *uno stream di byte* in uno *stream di testo*



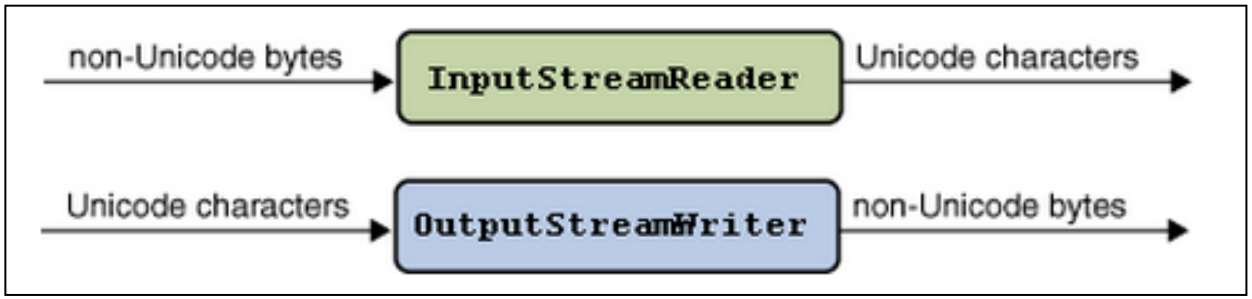


- ***InputStreamReader*** ingloba un ***InputStream*** e lo fa apparire all'esterno come un ***Reader***
- ***OutputStreamWriter*** ingloba un ***OutputStream*** e lo fa apparire fuori come un ***Writer***

UN ADAPTER FRA I DUE MONDI

Più in generale, i due adapter convertono

- IN LETTURA, sequenze di *byte non-Unicode* in sequenze corrette di caratteri Unicode
- IN SCRITTURA, sequenze corrette di caratteri Unicode in sequenze di *byte non-Unicode*



Il caso tipico: TASTIERA & VIDEO

- Video e tastiera sono legati ai due stream standard (statici) `System.in` e `System.out`
- Essi sono formalmente degli stream di byte, perché risal-dono a Java 1.0: però, *di solito si usano a caratteri*
  - CONSEGUENZA: non è detto che i caratteri Unicode vengano interpretati correttamente
  - MOTIVO: negli stream di byte non esiste il concetto fondamentale di *character encoding (poi Charset)*
  - RISULTATO: rischio di *comportamenti "bizzarri"* in presenza di lettere accentate e altri caratteri "strani"
- Per questi motivi, il loro uso da console (prompt dei comandi) dovrebbe *sempre* essere filtrato dall'opportuno *adapter.*

UN ESEMPIO DI "BIZZARRIA"

- Si supponga di voler leggere da tastiera una stringa *contenente lettere accentate*
  - ad esempio, il giorno della settimana "**`venerdì`**"
- e di volerlo poi *ristampare a video.*

COME LEGGERE DA TASTIERA?

- **`System.in`** è un **`InputStream`**, non ha metodi adatti
- Il vecchio adapter **`DataInputStream`** offre un metodo **`readLine`** che però è *giustamente deprecato* perché "*does not properly convert bytes to characters*"
- Il modo corretto è interporre un **`InputStreamReader`** correttamente configurato (o usare la classe **`Console`**)

ESEMPIO con `System.in`

- Con il vecchio adapter deprecato:

```
System.out.print("Inserire giorno: ");
DataInputStream in = new DataInputStream(System.in);
String giorno = in.readLine();
System.out.println(giorno);
```

- Output:

```
C:>java TestAccenti
Inserire giorno: venerdì
venerd?
```

BELLO, VERO?

Il metodo `readLine` di `DataInputStream` sbaglia la conversione in Unicode

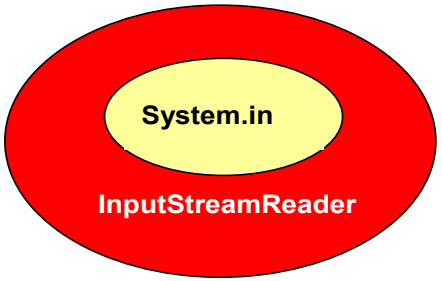
→ DEPRECATO

INCAPSULARE L'INPUT

- La cura è adattare **`System.in`** a *stream di testo:*

```
InputStreamReader myIn =
      new InputStreamReader(System.in, …);
```

- A sua volta, costui sarà incapsulato in un **`BufferedReader`** per avere **`readLine`**:




```
InputStreamReader tastiera =
   new BufferedReader(
      new InputStreamReader(System.in, …));
```

L'ESEMPIO RIVISTO

- Esempio ristrutturato:

```
BufferedReader in = new BufferedReader(
        new InputStreamReader(System.in, "CP850"));
String giorno = in.readLine();
System.out.println(giorno);
```

Il giusto encoding

Il metodo `readLine` di `BufferedReader` opera correttamente in Unicode

- Output:

```
C:>java TestAccenti
Inserire giorno: venerdì
venerdì
```

Funziona!

CP850 è la codifica standard delle finestre «prompt dei comandi» in Windows versione italiana.

```
>chcp
Tabella codici attiva: 850
```

L'ESEMPIO RIVISTO

- Attenzione a quali finestre di output usate
  - **CP 850** è l'encoding dei terminali «prompt comandi», *non di tutte le finestre Windows!*
  - come è facile scoprire, l'encoding standard delle *finestre Windows* è **CP1252**:

Cp1252

```
System.out.println(
  new InputStreamReader(System.in).getEncoding());
```

- Perciò, nel caso Windows:
  - se l'applicazione deve funzionare *da terminale,* occorre impostare **CP 850**
  - se invece deve funzionare *da finestra grafica*, va bene l'encoding di default **CP 1252**

L'ESEMPIO con `Console`

- Esempio ristrutturato:

```
Console console = System.console();
String giorno = console.readLine();
System.out.println(giorno);
```

Il giusto encoding

Il metodo `readLine` di `Console` opera correttamente in Unicode

- Output:

```
C:>java TestAccenti
Inserire giorno: venerdì
venerdì
```

Funziona!

NB: ricordare che **`Console`** può essere *null* se non c'è un terminale «adatto», ossia se la JVM è stata lanciata da **`javaw`** anziché **`java`**

INCAPSULARE L'OUTPUT

- Analogamente, si può adattare **`System.out`**:

```
OutputStreamWriter video =
  new OutputStreamWriter(System.out, …);
```

da incapsulare poi, magari, in un **`PrintWriter`**.

- La cosa è meno grave del caso input, perché in Java 1.0 **`System.out`** era un **`PrintStream`**, meno problematico.

```
PrintWriter video =
 new PrintWriter(new OutputStreamWriter(
                        System.out,"CP850"), true);
```

Di nuovo, **`Console`** (se disponibile) risolve molti problemi.

CHARSET DISPONIBILI

- Un **Charset** definisce un *mapping byte/caratteri*
- Per sapere quali sono quelli disponibili:

```
System.out.print(Charset.availableCharsets())
```

```
Big5, Big5-HKSCS, CESU-8, EUC-JP, EUC-KR, GB18030, GB2312, GBK, IBM-Thai, IBM00858, IBM01140,
IBM01141, IBM01142, IBM01143, IBM01144, IBM01145, IBM01146, IBM01147, IBM01148, IBM01149, IBM037,
IBM1026, IBM1047, IBM273, IBM277, IBM278, IBM280, IBM284, IBM285, IBM290, IBM297, IBM420, IBM424,
IBM437, IBM500, IBM775, IBM850, IBM852, IBM855, IBM857, IBM860, IBM861, IBM862, IBM863, IBM864,
IBM865, IBM866, IBM868, IBM869, IBM870, IBM871, IBM918, ISO-2022-CN, ISO-2022-JP, ISO-2022-JP-2,
ISO-2022-KR, ISO-8859-1, ISO-8859-13, ISO-8859-15, ISO-8859-2, ISO-8859-3, ISO-8859-4, ISO-8859-5,
ISO-8859-6, ISO-8859-7, ISO-8859-8, ISO-8859-9, JIS_X0201, JIS_X0212-1990, KOI8-R, KOI8-U,
Shift_JIS, TIS-620, US-ASCII, UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE, UTF-32, UTF-32BE, UTF-32LE, UTF-8,
windows-1250, windows-1251, windows-1252, windows-1253, windows-1254, windows-1255, windows-1256,
windows-1257, windows-1258, windows-31j, x-Big5-HKSCS-2001, x-Big5-Solaris, x-euc-jp-linux, x-EUC-
TW, x-eucJP-Open, x-IBM1006, x-IBM1025, x-IBM1046, x-IBM1097, x-IBM1098, x-IBM1112, x-IBM1122, x-
IBM1123, x-IBM1124, x-IBM1364, x-IBM1381, x-IBM1383, x-IBM300, x-IBM33722, x-IBM737, x-IBM833, x-
IBM834, x-IBM856, x-IBM874, x-IBM875, x-IBM921, x-IBM922, x-IBM930, x-IBM933, x-IBM935, x-IBM937,
x-IBM939, x-IBM942, x-IBM942C, x-IBM943, x-IBM943C, x-IBM948, x-IBM949, x-IBM949C, x-IBM950, x-
IBM964, x-IBM970, x-ISCII91, x-ISO-2022-CN-CNS, x-ISO-2022-CN-GB, x-iso-8859-11, x-JIS0208, x-
JISAutoDetect, x-Johab, x-MacArabic, x-MacCentralEurope, x-MacCroatian, x-MacCyrillic, x-
MacDingbat, x-MacGreek, x-MacHebrew, x-MacIceland, x-MacRoman, x-MacRomania, x-MacSymbol, x-
MacThai, x-MacTurkish, x-MacUkraine, x-MS932_0213, x-MS950-HKSCS, x-MS950-HKSCS-XP, x-mswin-936, x-
PCK, x-SJIS_0213, x-UTF-16LE-BOM, X-UTF-32BE-BOM, X-UTF-32LE-BOM, x-windows-50220, x-windows-50221,
x-windows-874, x-windows-949, x-windows-950, x-windows-iso2022jp
```

2. La libreria & factory `Files`

LA LIBRERIA & FACTORY `Files`

- **`java.nio.file.Files`** è una libreria & factory

  1. metodi per operare su file e directory (già discussi)
     - copiare o spostare file o directory
     - creare / eliminare file, directory, link simbolici
     - creare file o directory temporanee
     - verificare l'esistenza di file o directory
     - recuperare attributi di file o directory

  2. metodi per leggere e scrivere piccoli file
     - leggere / scrivere tutti i byte di un piccolo file binario (già discussi)
     - leggere / scrivere tutte le *righe* di un piccolo file di testo

  3. metodi factory per *creare stream di I/O*
     - per velocizzare la creazione degli stream più usati (convenience methods non essenziali, solo di comodità)

LA LIBRERIA & FACTORY `Files`

- Per *leggere* piccoli file in blocco ci sono i metodi
  - **`Files.readAllBytes`** per leggere tutti i byte di un file binario
  - **`Files.readAllLines`** per leggere tutte le righe di un file di testo
    - riceve il percorso e il Charset
    - restituisce una lista di stringhe (righe)

readAllLines

```
public static List<String> readAllLines(Path path,
                                        Charset cs)
                                 throws IOException
```

Read all lines from a file. This method ensures that the file is closed when all bytes have been read or an I/O error, or other runtime exception, is thrown. Bytes from the file are decoded into characters using the specified charset.

This method recognizes the following as line terminators:

- \u000D followed by \u000A, CARRIAGE RETURN followed by LINE FEED
- \u000A, LINE FEED
- \u000D, CARRIAGE RETURN

Additional Unicode line terminators may be recognized in future releases.

Note that this method is intended for simple cases where it is convenient to read all lines in a single operation. It is not intended for reading in large files.

LA LIBRERIA & FACTORY `Files`

- Per *scrivere* piccoli file in blocco ci sono i metodi
  - **`Files.write`** per scrivere tutti i byte di un file binario
  - **`Files.write`** per scrivere tutte le righe di un file di testo
    - riceve il percorso, l'insieme (iterabile) di righe, il Charset ed eventualmente una o più opzioni di apertura
    - restituisce il percorso stesso

write

```
public static Path write(Path path,
                         Iterable<? extends CharSequence> lines,
                         Charset cs,
                         OpenOption... options)
                  throws IOException
```

Write lines of text to a file. Each line is a char sequence and is written to the file in sequence with each line terminated by the platform's line separator, as defined by the system property `line.separator`. Characters are encoded into bytes using the specified charset.

The `options` parameter specifies how the file is created or opened. If no options are present then this method works as if the `CREATE`, `TRUNCATE_EXISTING`, and `WRITE` options are present. In other words, it opens the file for writing, creating the file if it doesn't exist, or initially truncating an existing `regular-file` to a size of `0`. The method ensures that the file is closed when all lines have been written (or an I/O error or other runtime exception is thrown). If an I/O error occurs then it may do so after the file has been created or truncated, or after some bytes have been written to the file.

LAVORARE SU PICCOLI FILE (1)

- Lettura di un *piccolo* file di testo

```
public static void main(String args[]){
  try {
   List<String> rows =
            Files.readAllLines(Paths.get("dante.txt"));
    System.out.println("Lette " + rows.size() + " righe");
  }
  catch(IOException e){
    System.out.println("Problema di lettura");
    System.exit(1);
  }
}
```

```
Lette 3 righe
```

se il file esiste ed è stato aperto regolarmente

```
Problema di lettura
```

se il file non esiste o non può essere aperto

MAI usare questo approccio per file "non piccoli" !

LAVORARE SU PICCOLI FILE (2)

- Scrittura di un *piccolo* file di testo

```
public static void main(String args[]){
  try {
   String[] righe = {"Nel mezzo", "del cammin di nostra vita",
                     "mi ritrovai", "per una selva oscura",
                     "che la diritta via", "era smarrita." };
   Files.write(Paths.get("dante2.txt"),Arrays.toList(righe));
   System.out.println("Scritte " + righe.length + " righe");
  }
  catch(IOException e){
    System.out.println("Problema di scrittura");
    System.exit(1);
  }
}
```

```
Scritte 6 righe
```

se il file esiste ed è stato aperto regolarmente

```
Problema di scrittura
```

se il file non esiste o non può essere aperto

MAI usare questo approccio per file "non piccoli" !

LA FABBRICA DEGLI STREAM

- Come già discusso per gli stream binari, anche per gli stream di testo la factory **`Files`** offre *factory methods* di utilità per velocizzare la costruzione
  - tali metodi producono già un **`BufferedReader/Writer`** evitando di dover specificare gli strati della «cipolla» ☺

```
newBufferedReader(Path p)
newBufferedReader(Path p, Charset cs)
newBufferedWriter(Path p, Charset cs, OpenOption... opts)
newBufferedWriter(Path p, OpenOption... opts)
```

dove `Charset` rappresenta lo specifico *set di caratteri* da usare e la notazione *varargs* (`Tipo...`) indica zero o più argomenti di quel certo `Tipo`

  - valgono considerazioni ed esempi analoghi a quelli già mostrati per gli stream binari

3. Text-based persistence

PERSISTENZA TEXT-BASED

- Spesso, anziché in formato binario, si preferisce salvare i dati *in formato testo*
  - PRO: leggibilità, fruibilità, indipendenza dalla piattaforma
  - CONTRO: talora qualche difficoltà in più, soprattutto in lettura
- Si parla in questi casi di «*serializzazione in formato testo*»

> From Wikipedia: *serialization is the process of translating data structures or object state into a format that can be stored (for example, in a file or memory buffer, or transmitted across a network connection link) and reconstructed later in the same or another computer environment*

- Formati tipici vs. formati «custom»
  - XML (famiglia di formati), CSV (Excel, etc.), JSON
  - formati «custom»: qualunque protocollo progettato ad hoc

PERSISTENZA TEXT-BASED: PUNTI CHIAVE

- Necessità di stabilire un protocollo preciso
  - tutti i tipi di dati devono essere opportunamente scritti e letti
  - tutto è stringa, progettato per essere facilmente ri-leggibile
  - in scrittura, ogni oggetto dev'essere compiutamente rappresentato
  - in lettura, occorre ri-produrre *oggetti* usabili da programma
- Necessità di porre particolare attenzione a:
  - formati dei numeri: separatori di migliaia e decimali?
  - formati delle date/ore: tipo di formattazione, separatori, ecc.
  - separatori dei vari campi: quali (gruppi di) caratteri usare?

PERSISTENZA TEXT-BASED: IL CASO XML

- *XML* è un linguaggio di markup, basato su una struttura di *tag annidati* della forma **<TAG>** … **</TAG>**
  - con opportuna scelta dei tag, si può descrivere qualunque cosa
  - la struttura annidata dà luogo a un albero
  - ampia disponibilità di strumenti e riconoscitori (XML parser)

```
<Text text="Welcome"
        GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="0"
        GridPane.columnSpan="2"/>
<Label text="User Name:"
        GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="1"/>
<TextField
        GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1"/>
<Label text="Password:"
        GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="2"/>
<PasswordField fx:id="passwordField"
        GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2"/>
```

PERSISTENZA TEXT-BASED: IL CASO JSON

- *JSON* (JavaScript Object Notation) è un linguaggio basato sulla notazione a oggetti di JavaScript
  - con opportuna scelta della struttura degli oggetti (in termini di proprietà), si può descrivere qualunque cosa
  - la struttura è di base semplice, ma può essere nidificata
  - ampia disponibilità di strumenti e riconoscitori

```
{
    "nome": "Mario",
    "cognome": "Rossi",
    "dataNascita": {
    "giorno": 15,
    "mese": 4,
    "anno": 2000
    },
    "nazione": "Italia"
}
```

PERSISTENZA TEXT-BASED: FORMATI «CUSTOM»

- I formati «custom» sono formati non standard, inventati e usati entro applicazioni specifiche → i nostri esami ☺
  - ESEMPIO: Voti alle elezioni

```
SEGGI 20
Lista A 9.100.000, Lista E 1.320.000, Lista C 4.880.000, Lista D
4.100.000, Lista B 1.500.000
```

  - ESEMPIO: Linee di autobus con tempi di percorrenza e fermate

```
Linea 32
0,  40, Porta San Mamolo
3,  42, Aldini
5,  44, Porta Saragozza - Villa Cassarini
17, 16, Stazione Centrale
```

  - ESEMPIO: Tracking di un volo aereo

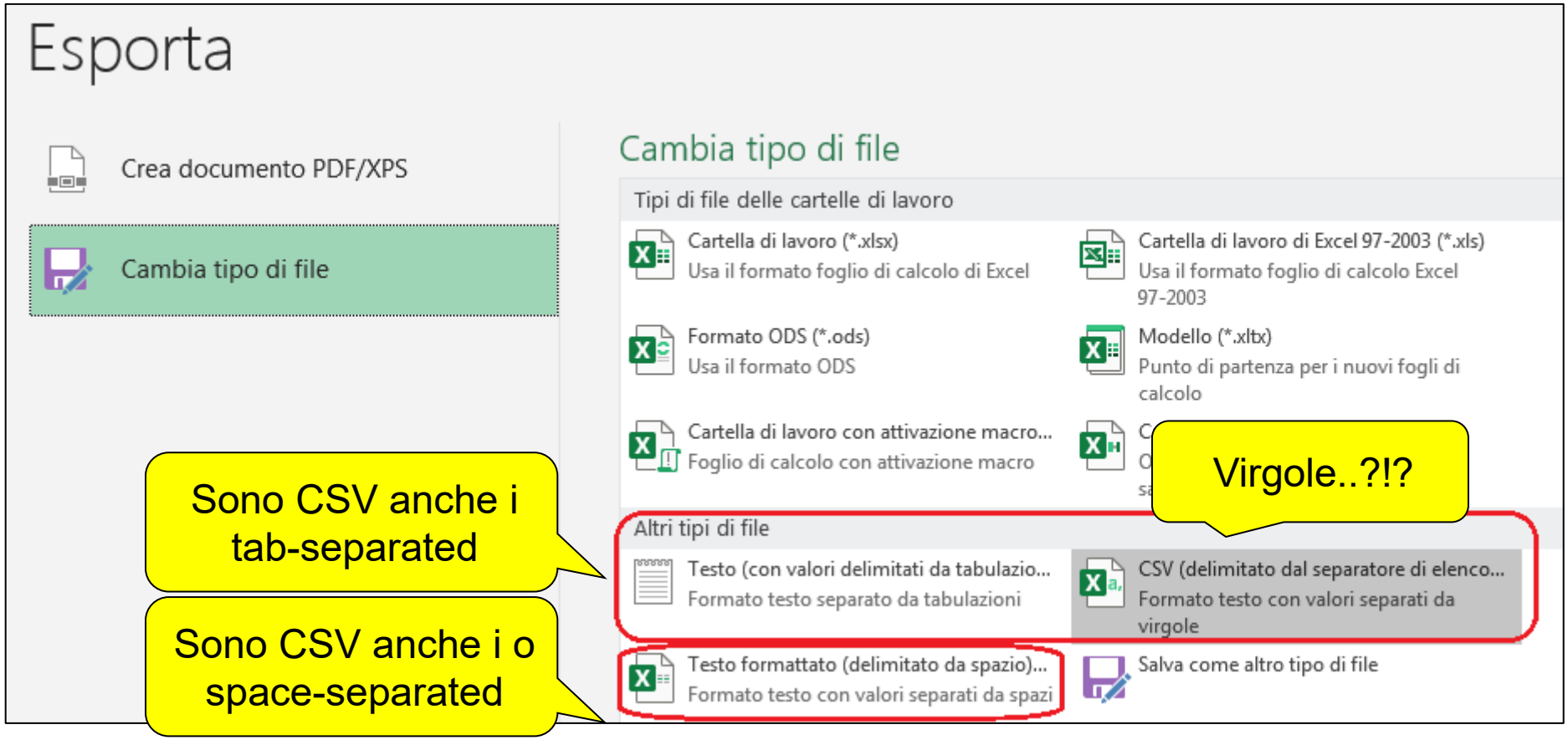
```
UTC;Position;Altitude;Speed;Direction
2019-05-10T10:54:39Z;45.661972,8.726303;1975;183;356
2019-05-10T10:54:49Z;45.67049,8.725822;2450;182;358
…
```

PERSISTENZA TEXT-BASED: IL CASO «CSV»

- CSV = Comma Separated Values
  - in teoria, la cosa più standard dell'universo: la virgola è la virgola!
  - in realtà, spesso si intende non la «virgola» in sé (concetto <u>*assoluto*</u>) ma il *separatore di elenco* (concetto <u>*relativo*</u>, <u>*locale*</u>)
  - a volte si intendono anche «tabulazioni» o spazi o altro
- Per l'Italia, il separatore di elenco è «`;`», non «`,`»
  - questo può portare a risultati inattesi: elenchi esportati con il Locale inglese possono dare errore quando riletti con il Locale italiano
- Ovviamente, il separatore scelto *non* può far parte dei dati
  - in caso sia presente, andrà sostituito da qualcos'altro o «escaped» con qualche carattere speciale → *formati specifici*

ESEMPIO: EXCEL «CSV»

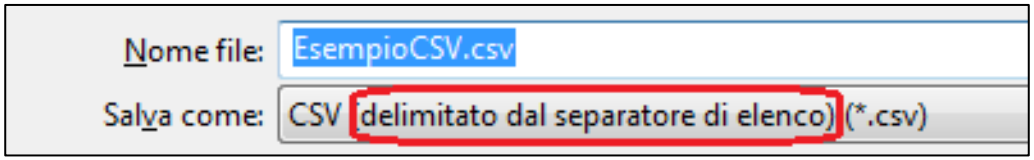
- Caso tipico: Excel



ESEMPIO: EXCEL «CSV»

- Caso tipico: Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Matricola	Cognome	Nome	codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	provincia	stato	indirizzo	città	provincia	stato	cap
2	12345678	Rossi	Mario	RSSMRA76H12A944I	12/06/1976	Bologna	BO	Italia	via Indipendenza 22	Bologna	BO	Italia	40121
3	12345699	Rossi	Mario	RSSMRA90A01F205Z	01/01/1990	Milano	MI	Italia	piazza del Duomo 1	Milano	MI	Italia	20121



  – il separatore di elenco dipende dalle impostazioni di località → per l'Italia, è il « ; »

```
Matricola;Cognome;Nome;codice fiscale;data di nascita;luogo di nascita;provincia;stato;indirizzo;città;provincia;stato;cap
12345678;Rossi;Mario;RSSMRA76H12A944I;12/06/1976;Bologna;BO;Italia;via Indipendenza 22;Bologna;BO;Italia;40121
12345699;Rossi;Mario;RSSMRA90A01F205Z;01/01/1990;Milano;MI;Italia;piazza del Duomo 1;Milano;MI;Italia;20121
```

E se un dato conteneva già il «;» ?

ESEMPIO: EXCEL «CSV»

- Caso tipico: Excel <u>con un dato contenente il separatore</u>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Matricola	Cognome	Nome	codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	provincia	stato	indirizzo	città
2	12345678	Rossi	Mario	RSSMRA76H12A944I	12/06/1976	Bologna	BO	Italia	**via Indipendenza 22; Torre Asinelli 1**	Bologna
3	12345699	Rossi	Mario	RSSMRA90A01F205Z	01/01/1990	Milano	MI	Italia	piazza del Duomo 1	Milano

- Cosa succede a quel « ; » ?
  - nel caso di Excel, quando il file viene salvato in CSV, quel campo dati viene virgolettato

```
e;Nome;codice fiscale;data di nascita;luogo di nascita;provincia;stato;indirizzo;città;provincia;s
ario;RSSMRA76H12A944I;12/06/1976;Bologna;BO;Italia;"via Indipendenza 22; Torre Asinelli 1";Bologna
ario;RSSMRA90A01F205Z;01/01/1990;Milano;MI;Italia;piazza del Duomo 1;Milano;MI;Italia;20121
```

  - MA è una scelta di questo specifico formato!
  - altri avrebbero potuto anteporre una «\», o inventarsi qualcos'altro
- Importante verificare *sempre* la specifica *esatta* del formato!

4. Tecniche per la lettura di file inglobati nel JAR dell’applicazione

ARCHIVI JAR: DATI vs. RISORSE

- Gli archivi JAR si usano per distribuire *librerie* o *applicazioni*
- Se tali software devono accedere a file, occorre distinguere:
  - JAR che devono accedere a file ***esterni*** al JAR stesso
  - JAR che devono accedere a file ***interni*** al JAR stesso
- Tipicamente:
  - un'applicazione che elabori file di utente *non* li avrà, ovviamente, inclusi nel JAR stesso
  - un'applicazione che invece carichi dati, icone o suoni per la propria configurazione li avrà al proprio interno
    → si parla più propriamente di ***risorse***

ARCHIVI JAR: DATI vs. RISORSE

- Le classi **`FileReader`** e **`FileInputStream`** possono accedere solo a file *esterni* al JAR stesso
  - motivo: sono pensati per accedere al *file system*
  - *non sono in grado* di accedere a *risorse interne* al JAR
- Per leggere file di *risorse* (testo, immagini, suoni) *interne* al JAR, occorre utilizzare il metodo **`getResourceAsStream`** della classe in cui si fa la lettura
  - **`getResourceAsStream`** restituisce un **`InputStream`**, che nel caso di file di testo potrà essere utilmente incapsulato in un **`InputStreamReader`** per apparire come **`Reader`**
  - più esattamente, **`getResourceAsStream`** è un metodo della (meta) classe **`Class`**, i cui oggetti rappresentano le classi presenti nel sistema a run-time: si usa perciò secondo uno *schema particolare*

getResourceAsStream

- L'oggetto di classe **`Class`** su cui invocare il metodo **`getResourceAsStream`** si ottiene:
  - invocando il metodo **`getClass()`** sull'oggetto corrente, se il metodo in cui si sta lavorando *non è* statico
    ESEMPIO:
    `this.getClass().getResourceAsStream(…)`
  - con la notazione ***`Nomeclasse`*`.class`**, se il metodo in cui si sta lavorando *è* statico
    ESEMPIO:
    `MyClass.class.getResourceAsStream(…)`
  - NB: il percorso nel metodo **`getResourceAsStream`** si riferisce alla *root dello zip file*

ESEMPIO 1: LETTURA DI DATI BINARI

- Si supponga che il file binario **`resource.bin`** contenga valori interi, precedentemente salvati
  - non è dato sapere a priori quanti siano, quindi occorrerà per forza effettuare un ciclo di lettura «alla cieca» fino a EOFException
- Versione classica, con file esterno all'eventuale JAR:

```
try (DataInputStream is = new DataInputStream(new FileInputStream(filename))) {
    while(true) System.out.println(is.readInt());
    // eventually, it will be interrupted by EOF
}
catch(FileNotFoundException e1){
  System.out.println("File not found: " + filename);
  System.exit(2);
}
catch(EOFException e2){
  // normal termination, actually
  System.exit(0);
}
catch (IOException e3){
  System.out.println("Unexpected input error");
  System.exit(3);
}
```

ESEMPIO 1: LETTURA DI DATI BINARI

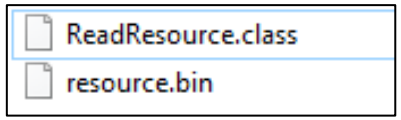
- Se il file binario **`resource.bin`** deve essere incluso in un JAR come risorsa interna, la lettura va riformulata
  - anziché costruire un **`FileInputStream`**, occorre recuperare un input stream come risorsa tramite **`getResourceAsStream`**

```
public class ReadResource {

 public static void main(String args[]){
    String filename = "resource.bin";

    try (DataInputStream is = new DataInputStream(ReadResource.class.getResourceAsStream(filename))) {
        while(true) System.out.println(is.readInt());
        // eventually, it will be interrupted by EOF
    }
    catch(FileNotFoundException e1){
      System.out.println("File not found: " + filename);
      System.exit(2);
    }
    catch(EOFException e2){
      // normal termination, actually
      System.exit(0);
    }
    catch (IOException e3){
      System.out.println("Unexpected input error");
      System.exit(3);
    }
 }
}
```

Usa la notazione
`NomeClasse.class`
perché questo codice si trova in un metodo statico (il main)

ESEMPIO 1: LETTURA DI DATI BINARI

- Dopo aver testato il corretto funzionamento, si può predisporre il JAR autocontenuto




```
>jar cef ReadResource ReadData.jar ReadResource.class resource.bin
```

Nome classe con il main

Nome JAR da produrre

File da includere

- Test del JAR autocontenuto appena creato
  - NB: da fare senza nessun altro file nella cartella!

```
C:\Temp\prova>java -jar ReadData.jar
23
-5
61
18
```

ESEMPIO 2: LETTURA DI UN FILE DI TESTO

- Main originale (statico) che accedeva a un file su disco:

```
try(FileReader rdr =
        new FileReader("LineaMI-BO.txt")) {
   ...
}
```

- Main modificato per accedere a un file interno al JAR:

```
try(InputStreamReader rdr =
        new InputStreamReader(
        MyMain.class.getResourceAsStream(
                "/LineaMI-BO.txt"))) {
   ...
}
```

Usa la notazione
NomeClasse.class
perché questo codice si trova in un metodo statico (il main)

Il percorso **/** si riferisce alla *root dello zip file*

ESEMPIO 2 – VERSIONE ORIGINALE (file da leggere esterno al JAR)

```
>java -jar ferrovia.jar
[Milano Centrale - km 0, Milano Lambrate - km 4, Milano Rogoredo - km 10, Piacen
za - km 72, Fidenza - km 107, Parma - km 129, Reggio Emilia - km 157, Modena - k
m 182, Bologna Centrale - km 219]
Milano Centrale - km 0
Milano Lambrate - km 4
Milano Rogoredo - km 10
Piacenza - km 72
Fidenza - km 107
Parma - km 129
Reggio Emilia - km 157
Modena - km 182
Bologna Centrale - km 219
Milano Centrale - km 0
Milano Lambrate - km 4
Milano Rogoredo - km 10
Piacenza - km 72
Fidenza - km 107
Parma - km 129
Reggio Emilia - km 157
Modena - km 182
Bologna Centrale - km 219
```

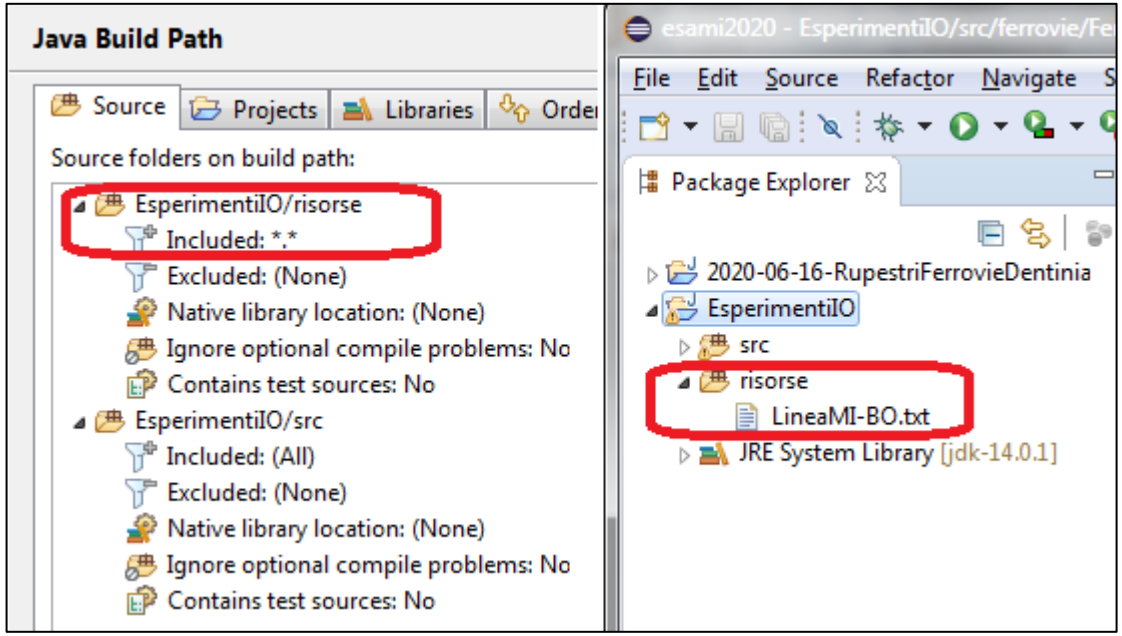
Situazione classica: il file da leggere è esterno al JAR
→ si usa normalmente FileReader

```
>jar -tf ferrovia.jar jar
META-INF/MANIFEST.MF
ferrovie/
ferrovie/Ferrovia.class
ferrovie/BadFileFormatException.class
ferrovie/FerroviaConScanner.class
ferrovie/Stazione.class
ferrovie/FerroviaBinaryPersister.class
persone/
persone/BadFileFormatException.class
persone/Persona.class
persone/LeggiPersone.class
persone/LeggiPersoneConScanner.class
persone/LeggiPersoneConSplit.class
voli/
voli/Flight.class
voli/FlightPos.class
voli/BadFileFormatException.class
voli/LeggiVolo.class
```

Infatti, il file di testo *non* è incluso nel JAR

CREAZIONE DEL JAR CON RISORSE IN ECLIPSE

- Da Eclipse, far includere i file-risorse richiede un po' di cura
  1. creare una cartella apposita, di tipo *source folder,* nel progetto (es. risorse) e *metterci dentro i file necessari*
  2. aggiungerla al *build path*
  3. specificare come *include pattern* di quella cartella il tipo di file da includere (es. tutti: *.*)
  4. Esportare normal-mente il *Runnable jar*



ESEMPIO 2 – VERSIONE MODIFICATA (file da leggere *interno* al JAR)

```
>jar -tf ferrovia2.jar
META-INF/MANIFEST.MF
org/
org/eclipse/
org/eclipse/jdt/
org/eclipse/jdt/internal/
org/eclipse/jdt/internal/jarinjarloader/
org/eclipse/jdt/internal/jarinjarloader/JIJConstants.class
org/eclipse/jdt/internal/jarinjarloader/JarRsrcLoader$ManifestInfo.class
org/eclipse/jdt/internal/jarinjarloader/JarRsrcLoader.class
org/eclipse/jdt/internal/jarinjarloader/RsrcURLConnection.class
org/eclipse/jdt/internal/jarinjarloader/RsrcURLStreamHandler.class
org/eclipse/jdt/internal/jarinjarloader/RsrcURLStreamHandlerFactory.class
ferrovie/
ferrovie/FerroviaMainResource.class
ferrovie/FerroviaMain.class
ferrovie/BadFileFormatException.class
ferrovie/FerroviaConScanner.class
ferrovie/Stazione.class
ferrovie/FerroviaBinaryPersister.class
persone/
persone/BadFileFormatException.class
persone/Persona.class
persone/LeggiPersone.class
persone/LeggiPersoneConScanner.class
persone/LeggiPersoneConSplit.class
voli/
voli/Flight.class
voli/FlightPos.class
voli/BadFileFormatException.class
voli/LeggiVolo.class
LineaMI-BO.txt
```

Conseguenza:
Eclipse include automaticamente la libreria necessaria

Ora il file da leggere è *interno* al JAR, letto da **`getResourceAsStream`**